

1 — Visão Geral do Projeto Final

Propósito

O Projeto Final do Curso de Analista de Dados simula o trabalho de um analista desde o início até à entrega das conclusões ao cliente de negócio, seguindo as etapas do ciclo de trabalho do analista.

Análise de Dados com o Ciclo de Trabalho do Analista

1. Definir um objetivo de negócio
2. Especificar os dados necessários e as suas fontes
3. Testar as variáveis básicas
4. Escrever o código, incluindo documentação, testes e controlos
5. Gerar os resultados da análise
6. Preparar os resultados para apresentação, incluindo documentação e controlo
7. Apresentar os resultados ao utilizador final

Visão Geral das Etapas do Projeto Final

1. Formar grupos de acordo com as instruções do formador
2. Cada grupo recebe um conjunto de dados para analisar
3. Realizar a análise de acordo com as etapas do ciclo de trabalho do analista
4. Cada grupo deve selecionar a ferramenta ou ferramentas a utilizar na análise
(Se escolherem Excel, devem selecionar pelo menos uma ferramenta adicional)
5. Apresentar os resultados no dia da apresentação final

No Dia da Apresentação Final

- Cada grupo terá **até 15 minutos** para apresentar o seu projeto
- Por favor, tenham atenção para não ultrapassar o tempo estipulado

Estrutura Sugerida para a Apresentação

1. Descrição e contexto da área de análise
2. O objetivo do estudo; por que o tema foi escolhido
3. Sumário Executivo: (breve resumo do projeto) (*Opcional*)
4. Explicação geral dos dados
5. Processo de análise; descobertas
6. Conclusões
7. Recomendações
8. O potencial cliente de negócio
9. Sumário

Resultados do Projeto Final

Os resultados a entregar incluirão:

- Uma apresentação visual (apresentação / dashboard / outro) do processo e dos resultados
- Documentação externa
- Todas as análises em **SQL**, **Excel**, **Power BI** e **Python**

A documentação externa deve incluir: O objetivo de negócio, o processo de análise (ficheiros de código, documentação do código, controlos e testes) e as conclusões retiradas.

2 — Visão Geral das Etapas Iniciais do Processo de Análise

Passo 1: Definir um Objetivo de Negócio (Business Goal)

- Examinar o conjunto de dados e compreender o significado das colunas e as relações entre elas
- Formular uma questão de objetivo de negócio, tendo em conta os seguintes pontos:
 - Qual é o **objetivo** da análise?
 - Quem é o **potencial cliente de negócio** para este tipo de análise de dados?
 - Que **valor** pode o potencial cliente de negócio obter dos resultados da análise?

Passo 2: Definir as Variáveis Necessárias e as suas Fontes

Rever o conjunto de dados e definir quais as colunas relevantes para a análise (*painel de dados*). Podem existir colunas de vários tipos:

- Colunas que **aparecem tal como estão** no conjunto de dados
- Colunas **calculadas** a partir do conjunto de dados
- Colunas **adicionadas de fontes** de informação externas

3 — Tarefa para a Próxima Reunião de Acompanhamento do Projeto

Para a Próxima Reunião de Acompanhamento...

- Formar grupos
- Familiarizarem-se e compreender a fonte de dados
(Se houver dúvidas, pesquisar online)
- Formular um objetivo de negócio em forma de questão
- Preparar uma definição alargada das variáveis e fontes necessárias para responder à questão de objetivo de negócio

Para a Próxima Reunião de Acompanhamento...

Testar os dados relevantes para a análise quanto a:

-  **Exatidão**
-  **Viabilidade**

Lembrete: O conjunto de testes depende do tipo de variável:

- Variável categórica
- Variável contínua

Se existirem dados incorretos / em falta, considerar como devem ser tratados.

Tratamento de Dados em Falta e Anómalos

Projeto Final — Reunião de Acompanhamento 1

Nas etapas anteriores tratámos de:

1. Definir o objetivo de negócio
2. Especificar as variáveis necessárias

Hoje prosseguiremos para as próximas etapas:

1. Verificar os dados em bruto
2. Escrever o código, incluindo documentação

1 — Verificação dos Dados em Bruto

Tipos de Variáveis

Variável Categórica

Os valores são utilizados apenas como etiquetas.

Ex.: tipo de cliente, código de cidade, cor, código de categoria, etc.

Variável Contínua

Os valores distribuem-se numa escala infinita de números, incluindo decimais.

Ex.: salário, preço de venda, peso, quantidade, percentagem/valor de desconto, distância, etc.

Tipos de Dados Anómalos

- **Valores extremos** (*numa variável contínua*)
- **Valores em falta** (*NULL*)
- **Valores incorretos** (*erros ortográficos, valores ilógicos ou fora do intervalo lógico*)

É necessária compreensão analítica para identificar um valor anómalo.

Localizar Valores Anómalos

Para cada variável:

- Identificar a **natureza e o significado** da variável e dos seus valores
- Reconhecer o **tipo de variável** (*Contínua ou Categórica*)
- **Pesquisar** valores anómalos

Tratar Valores Anómalos

Ações possíveis para valores anómalos:

- **Remover** a variável (*campo ou coluna*)
- **Eliminar** o registo (*linha de dados*)
- **Substituir** por um valor alternativo (*percentagem, média, mediana, valor mais frequente, etc.*)

Tratar Valores Anómalos

Como tratar dados anómalos:

- Criar outra coluna (**ColNameFix**) para os valores após tratamento — os valores originais ficam retidos para validação e cópia de segurança
- Adicionar uma explicação na **documentação externa**:
 - Que dados foram tratados
 - Como foram tratados
 - Por que razão foram tratados desta forma / Por que razão não foi utilizado outro método

Tratar Valores Anómalos

Lembrar que o tratamento deve ser adaptado à **lógica de negócio** e coordenado com a entidade de negócio.

2 — Escrever o Código, Incluindo Documentação, Controlos e Testes

Preparação para Escrever o Código

Após ter compreendido a natureza dos campos, verificado a sua correção e decidido quais os campos a utilizar para analisar os dados, é possível avançar para a preparação da escrita do código.

Preparação para Escrever o Código

1.

Para trabalhar de forma organizada, definir primeiro em detalhe o que deve ser testado.

Por outras palavras, formular **sub-questões** à questão de negócio principal, de modo que a resposta a essas sub-questões constitua, por si só, o processo de análise.

Escrever o Código

2.

Após ter definido as questões, resolvê-las utilizando pelo menos uma das ferramentas técnicas estudadas:

MSSQL, Excel, Power BI e Python

Se escolherem Excel, devem selecionar pelo menos uma ferramenta adicional.

Verificar o Código

3.

Verificar em cada etapa que o código está correto e devolve resultados lógicos e precisos é importante, e mesmo crítico.

Se os cálculos estiverem incorretos, toda a análise está incorreta!

Boa sorte! 😊

A Análise

Projeto Final — Reunião de Acompanhamento 2

Análise de Dados com o Ciclo de Trabalho do Analista

Nas etapas anteriores tratámos de:

1. Definir o objetivo de negócio
2. Especificar as variáveis necessárias
3. Verificar os dados em bruto
4. Escrever o código, documentação e controlos

Hoje continuaremos a trabalhar na análise:

- Escrever o código, documentação e controlos

Preparação para Escrever o Código

Na sessão anterior, dividimos a questão de negócio em subsecções.

A investigação e análise das subsecções fornecerá a informação a partir da qual se formulará a resposta à questão de negócio do projeto final.

Análise dos Dados

1. Especificar as propriedades de cada secção, incluindo detalhes:

- Qual é o **objetivo geral**?
- Que **dados devem ser apresentados**?
- A informação deve ser **filtrada**? (*Por período de tempo? Idades?*)
- A informação deve ser **agrupada**? (*Por categorias? Áreas?*)
- Qual a **ordenação** mais adequada para a apresentação?

Planeamento da Apresentação dos Resultados

2.

Ao analisar os dados, considerar como apresentar a resposta às subsecções de forma a permitir ao espectador compreender claramente o resultado que se pretende transmitir.

Preparar a análise de acordo com o plano.

Planeamento da Apresentação dos Resultados

2. Exemplos de apresentações:

- Gráfico comparativo
- Mapa de distribuição de calor
- Dashboard
- Um gráfico com comentários explicativos

Verificar o Código

3.

Não podemos sublinhar suficientemente a importância de:

Verificar, reverificar e voltar a verificar os cálculos e resultados da análise.

Boa sorte! 😊

Preparação dos Resultados

Projeto Final — Reunião de Acompanhamento 3

Análise de Dados com o Ciclo de Trabalho do Analista

Nas etapas anteriores tratámos de:

1. Definir o objetivo de negócio
2. Especificar as variáveis necessárias
3. Verificar os dados em bruto
4. Escrever o código, documentação e controlos

Hoje continuaremos a trabalhar na análise:

1. Gerar os resultados da análise
2. Preparar os resultados para apresentação

Gerar os Resultados da Análise

Após obter os resultados das subsecções analisadas, preparar os resultados para **apresentação visual** numa apresentação de diapositivos ou qualquer outro tipo de apresentação.

Conclusões

Para cada sub-questão, preparar **1–2 diapositivos** em que um dos seguintes seja apresentado visualmente:

- Um gráfico
- Um print da dashboard
- Uma mudança para a dashboard durante a apresentação para mostrar a utilização em tempo real e os resultados
- Qualquer outra forma de apresentação visual que mostre o resultado

Conclusões

Para concluir a apresentação dos resultados, recapitular as **principais e mais importantes conclusões** (até 5 ou 6) num diapositivo de síntese.

Ou seja, resumir as conclusões mais importantes e relevantes para o objetivo de negócio (até 5 ou 6) num único slide.

Recomendações

Após ter apresentado as conclusões, recomendar alterações a realizar com base nas conclusões obtidas da análise de dados.

(Além disso, podem ser sugeridos pontos para análise futura)

Pontos Importantes — Design da Apresentação

Ter atenção aos seguintes pontos:

- O texto nos diapositivos deve ser **conciso**
- Em cada diapositivo com gráfico, incluir uma **frase que sintetize as conclusões**
- **Destacar** as partes do gráfico em que o espectador se deve focar
- Formatar a apresentação de forma **organizada, clara e fácil de compreender**

(continua...)

- Ter atenção à **ordem lógica dos diapositivos** — a apresentação deve contar-nos a **história** da análise de dados
- Assegurar que é dado algum **contexto** sobre a área dos dados e sugerir o **potencial cliente de negócio**
(Quem pagaria e lucraria com isto? Como poderiam beneficiar da análise e das conclusões?)

Estrutura Sugerida para a Apresentação

1. Descrição e contexto da área de análise
2. O objetivo do estudo; por que o tema foi escolhido
3. Sumário Executivo: (breve resumo do projeto) (*Opcional*)
4. Explicação geral dos dados
5. Processo de análise; descobertas
6. Conclusões
7. Recomendações
8. O potencial cliente de negócio
9. Sumário

Avaliação do Projeto Final

A nota do projeto final será determinada com base nos seguintes critérios:

- O **objetivo de negócio**
- O **processo** de construção do painel e utilização dos dados
- **Qualidade** da apresentação da análise de dados
- **Formato e design** da apresentação
- Apresentação das **conclusões e recomendações**
- **Impressão geral**

Até à próxima! 😊